

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • 1re C D E TI

Générateur et récepteur électriques

Module 4 : Aspects énergétiques des circuits électriques

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, justifier chaque étape et expliciter les bilans énergétiques.

EXERCICE 1 Association de générateurs réels non identiques – Puissance maximale

On considère deux générateurs réels G_1 et G_2 modélisés par les doublets (E_1, r_1) et (E_2, r_2) avec $E_1 > E_2 > 0$ et $r_1 \neq r_2$. Ils sont associés en série, bornes de même polarité reliées, aux bornes d'un récepteur ohmique de résistance R variable.

1. Établir l'expression de l'intensité I dans le circuit en fonction de E_1, E_2, r_1, r_2, R . Déduire le doublet (E_{eq}, r_{eq}) du générateur équivalent.
2. Exprimer la puissance P_R absorbée par R . Déterminer la valeur R_{opt} pour laquelle P_R est maximale et donner l'expression de $P_{R,max}$.
3. Calculer le rendement $\eta = P_R / (P_{G_1} + P_{G_2})$ pour $R = R_{opt}$. Comparer ce rendement à celui obtenu si un seul générateur (E_1, r_1) alimentait R_{opt} . Commenter.
4. On inverse les bornes de G_2 (association série opposition). Déterminer la condition sur R pour que G_2 fonctionne en récepteur (charge). Exprimer alors l'énergie emmagasinée par G_2 pendant une durée Δt .

EXERCICE 2 Moteur à courant continu alimenté par une source réelle – Point de fonctionnement

Un moteur à courant continu (récepteur électromoteur) est modélisé par un générateur de force électromotrice de contre-électromotrice E' (proportionnelle à la vitesse de rotation ω) en série avec une résistance r' (résistance de l'induit). Il est alimenté par un générateur réel de tension E et résistance interne r . Le couple moteur est $C = kI$ (k constante), le couple résistant sec C_r est constant.

1. Écrire l'équation maille et exprimer l'intensité I en fonction de E, E', r, r' . En déduire l'expression de la vitesse ω en fonction de I .
2. Exprimer la puissance mécanique utile P_m et la puissance électrique absorbée P_{abs} . Établir l'expression du rendement $\eta = P_m / P_{abs}$ en fonction de I, E, E' .
3. Montrer que la puissance mécanique est maximale pour une intensité I_{opt} à déterminer. Quelle est la vitesse correspondante ω_{opt} ? Calculer le rendement à ce point.
4. Le moteur démarre ($\omega = 0$). Calculer l'intensité de démarrage I_d et la puissance dissipée par effet Joule dans r' à cet instant. Proposer une méthode technique pour limiter

I_d sans modifier E, r, r' et justifier son efficacité par le calcul.

EXERCICE 3 Charge d'un accumulateur par un générateur réel – Bilan énergétique

Un accumulateur (récepteur chimique) de f.e.m. E' et résistance interne r' est mis en charge par un générateur réel (E, r) avec $E > E'$. Un rhéostat R est inséré en série pour limiter le courant de charge.

1. Déterminer l'expression du courant de charge I en fonction de E, E', r, r', R . Quelle condition sur R assure $I \leq I_{\max}$ (valeur imposée par le constructeur)?
2. Exprimer les puissances : P_{fourni} (générateur), P_{stock} (énergie chimique emmagasinée dans l'accumulateur), P_{pertes} (effet Joule total). Vérifier le bilan de puissance.
3. On souhaite charger l'accumulateur à courant constant I_0 pendant une durée T . E' évolue lentement : $E'(t) = E'_0 + \alpha t$ ($\alpha > 0$). Déterminer l'évolution nécessaire de $R(t)$ pour maintenir $I = I_0$ constant. Préciser le domaine de validité de cette commande.
4. Calculer l'énergie totale fournie par le générateur W_{gen} et l'énergie stockée W_{stock} sur la durée T . Exprimer le rendement énergétique global η_{glob} . Discuter de l'influence de r et r' sur ce rendement.

EXERCICE 4 Identification d'une boîte noire – Générateur ou récepteur ?

Une boîte noire à deux bornes (A, B) contient soit un générateur réel (E, r), soit un récepteur réel (E', r'). On dispose d'une source de tension variable idéale U_0 , d'un ampèremètre et d'un voltmètre. On relève les couples (U_{AB}, I) suivants en variant U_0 :

U_{AB} (V)	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
I (mA)	-2,0	-1,0	0,0	1,0	2,0

(Convention récepteur : I entrant par A, $U_{AB} = V_A - V_B$).

1. Tracer la caractéristique $U_{AB} = f(I)$ dans un repère orthonormé. Déterminer par lecture graphique ou calcul la nature de l'élément (générateur ou récepteur) et ses paramètres caractéristiques (E, r ou E', r').
2. On connecte cette boîte noire en série avec une résistance $R = 2 \text{ k}\Omega$ et une source de tension idéale $U_0 = 12 \text{ V}$ (polarité + de U_0 vers A). Déterminer l'intensité I et la tension U_{AB} au point de fonctionnement. Préciser si la boîte noire fournit ou absorbe de l'énergie.
3. On remplace la source U_0 par un générateur réel ($E_1 = 15 \text{ V}, r_1 = 1 \text{ k}\Omega$). Déterminer le nouveau point de fonctionnement. Discuter de l'influence de la résistance interne r_1 sur la tension aux bornes de la boîte noire par rapport au cas précédent.

4. Proposer un montage expérimental simple (schéma + protocole) permettant de distinguer sans ambiguïté un générateur réel d'un récepteur réel si l'on ne connaît pas le signe de la f.e.m. interne.